# De onde vêm as coisas

PH2D · Motion Nodes · tutorial 8 — os cartões que fazem **aparecer** as peças: uma forma, um texto, um ficheiro, uma gramática, um emissor — e a própria vista

Os sete tutoriais anteriores fizeram coisas **às** peças: puseram-nas na tela, fizeram-nas andar, dobraram-nas, escolheram quem é afetado, entregaram-nas a uma lei, deram-lhes um número que manda em tudo e uma cara. Falta a pergunta que vem **antes** de todas: de onde é que as peças vêm.

Todo cartão deste grupo tem uma coisa em comum: ele **não recebe peças — ele fá-las**. É sempre o primeiro do caminho. O que muda de um para o outro é *a partir de quê*:

| FILEIRA | A PERGUNTA | O PAR |
|---|---|---|
| **cima** | e se a coisa for algo que **eu fiz**? | `Text` contra Shape |
| **meio** | e se for algo que **eu já tenho**? | `Table` sozinho contra `Table` + uma **coluna** |
| **baixo** | e se for algo que a **cena** dá? | `Emitter` contra `Camera` |

> **Estes cartões vivem no PRINCÍPIO do caminho.** Tudo o que os sete tutoriais anteriores ensinaram continua a valer a seguir a eles, sem mudar uma linha: o que chega é diferente, o que se faz com isso é o mesmo. É por isso que os seis panos desta cena acabam todos da mesma maneira.

## 1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

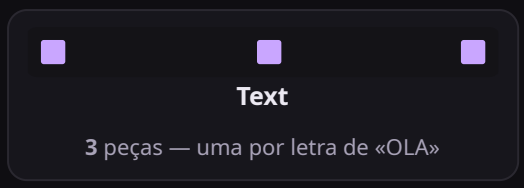
```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=119 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Carregue em `Play`.**
   → Seis panos, em três fileiras. Só a fileira de **baixo à esquerda** se mexe — são partículas a nascer e a morrer. As outras não precisam de tempo.
   ⚠ Se algum pano estiver **vazio**, a fonte dele não entregou nada — avise, porque é isso que este tutorial existe para mostrar.

## 2 · Em cima: o que eu fiz

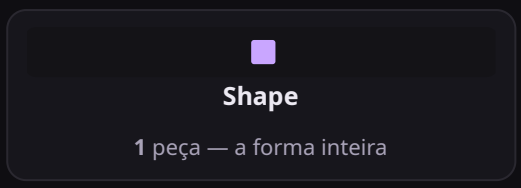
À **esquerda** está uma **palavra**. O cartão **Text** entrega **uma peça por letra** — e a partir daí cada letra é uma peça como qualquer outra: pode ser espalhada, animada, colorida.

À **direita** está uma **forma**. O cartão **Shape** entrega **uma peça** — a forma inteira é *uma* coisa. É a diferença que decide tudo o resto: o que você vai poder fazer a seguir depende de quantas peças a fonte lhe deu.



**Text**

**3** peças — uma por letra de «OLA»



**Shape**

**1** peça — a forma inteira

**Nestas duas, cada marca é uma peça — não é o desenho dela.** As peças de texto e de forma levam consigo geometria (a letra, a estrela), e o que a figura mostra é *quantas são e onde estão*, que é o assunto. As figuras das outras páginas mostram o tamanho verdadeiro, porque lá a peça é um quadrado.

2. **Clique no cartão `Text: the word`** e escreva outra coisa na linha `Text`.
   → As peças da esquerda passam a ser as letras novas — mais letras, mais peças.

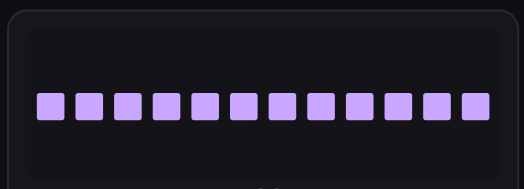
3. **Clique no cartão `Shape: the shape`** e mude a linha `Shape`.
   → A peça da direita troca de forma, e continua a ser **uma**.

## 3 · No meio: o que eu tenho

Os dois panos do meio leem o **mesmo ficheiro** — uma tabela com doze linhas e quatro colunas. O cartão **Table** entrega **uma peça por linha**, e põe-nas em fila.

**A fonte dá o LUGAR; o carimbo dá a CARA.** A tabela, as partículas e a grelha da câmara entregam *lugares* — sem mais nada, o app mostraria só uma cruzinha azul fina em cada um. Por isso cada um desses panos tem o cartão `Shape: the stamp` ligado a um `Duplicator`, que carimba o **mesmo quadradinho verde** em cada lugar. A palavra e a estrela de cima já *são* formas e não precisam dele.

À **direita** há **um cartão a mais**: o `Drive`, alimentado por uma **coluna** do ficheiro. A altura de cada peça deixa de ser igual e passa a ser o número que está escrito naquela linha. A fila vira um **gráfico** — e não escrevemos um único número.



**Table**

doze linhas, doze peças — todas à mesma altura



**+ a coluna «sales»**

a mesma fila, com a **altura** vinda do ficheiro

4. **Abra o ficheiro que o terminal imprimiu** (a linha começa por `O ficheiro esta' aqui:`), **mude um número** da coluna `sales` e guarde.
   → Nada acontece ainda — o programa não vigia o ficheiro.

5 **No cartão `Table: the chart`, carregue em `Table File`** e escolha o mesmo ficheiro outra vez.
→ O gráfico muda. **Escolher é recarregar**: é assim que se traz dados novos para dentro de uma animação já feita.
⚠ Se os dois panos do meio ficarem iguais, a coluna não está a chegar ao `Drive`.

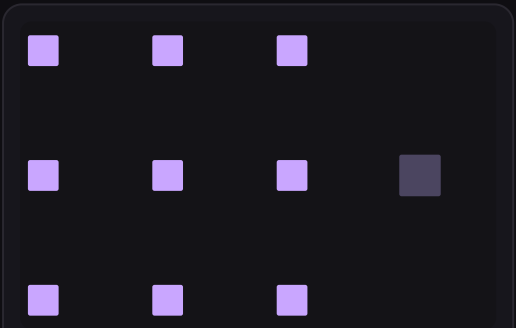
> **Uma coluna de palavras é saltada, e dita.** A primeira coluna do ficheiro tem nomes de meses. O leitor não a converte em zeros às escondidas: ele salta-a e diz no terminal qual saltou. *Um leitor que adivinha é pior que um que recusa.*

---

## 4 · Em baixo: o que a cena dá

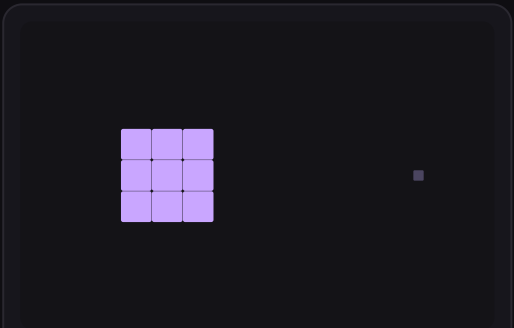
À **esquerda**, as peças **nascem**: o cartão **Emitter** faz partículas a um ritmo, cada uma vive um tempo e desaparece. Ninguém as pôs lá — elas são o que a cena está a fazer *agora*. O **Emitter** só diz *onde* nascem e com que impulso; quem as move é o **Integrate**, com o **Wind** a puxar para baixo — por isso saem num **repuxo**.

À **direita**, a fonte é a **própria vista**: o cartão **Camera** entrega onde a câmara está, quanto ela mostra, e quantos pixels de ecrã vale uma unidade de mundo. Com esse último número, as nove peças pedem **40 pixels** — e passam a medir 40 pixels *esteja o zoom onde estiver*.



**com zoom**

as nove peças da câmara: **40 px** · a peça da tabela, ao lado, **54 px**



**sem zoom**

as nove: **40 px**, iguais · a da tabela encolheu para **13,5 px**

6 **Dê zoom** com a roda do rato, para os dois lados.
→ Tudo cresce e encolhe — **menos** as nove peças da direita, que medem sempre o mesmo no ecrã.
⚠ Se elas crescerem como o resto, a vista não está a chegar ao `Drive` daquele pano.

7 **Clique no cartão `Drive: the size on screen`** e arraste `Scale`.
→ As nove peças passam a pedir outro número de pixels — e continuam a ignorar o zoom.

> **Isto é o que uma interface faz.** Uma alça que tem de ter sempre o mesmo tamanho no ecrã, um rótulo que não pode encolher, uma grelha que não muda de espessura quando se aproxima: é tudo a mesma conta — *pedir em pixels e deixar a câmara converter*.

## 5 · Vá além

8. **No cartão `Text: the word`**, mexa em `Tracking`.
   → As letras afastam-se — e como cada uma é uma peça, tudo o que estiver a seguir continua a valer.

9. **Ligue o `Emitter` a um campo** (o `Falloff` do tutorial 4).
   → As partículas passam a obedecer a um mapa: nascem em todo o lado e só algumas são afetadas.

10. **Aponte o `Table` a um ficheiro seu** — qualquer texto com vírgulas e uma primeira linha de nomes serve.
    → As suas linhas viram peças. É a mesma cena, com os seus dados.

## 6 · O resto do grupo

São sete cartões. A cena mostra cinco; os outros dois têm cena própria, porque pedem coisas que esta não tem.

| QUANDO VOCÊ QUER… | PROCURE POR |
|---|---|
| uma **forma** que você escolhe no cartão | `Shape` |
| um **texto**, uma peça por letra | `Text` |
| as linhas de um **ficheiro** de dados | `Table` |
| uma **planta** que cresce por regras | `L-System` — tem cena própria, e um manual só dele |
| a aparência de um **objeto da cena** (uma imagem, um desenho, uma animação) | `Object` — ele vai buscá-lo pelo **nome** que está na Hierarquia |
| partículas a **nascer e morrer** | `Emitter` |
| onde a **câmara** está e quanto ela mostra | `Camera` |

> **O `Object` é a ponte para o resto do programa.** Tudo o que você desenhar, pintar ou animar noutro sítio do PH2D pode entrar aqui pelo nome e ser multiplicado, espalhado e animado como uma peça. É por isso que ele não está nesta cena: ele precisa de uma **coisa na Hierarquia**, e esta cena é só um caminho de cartões.

## 7 · O que isto custa

Uma fonte cobra em dois sítios, e só um deles é óbvio: **fazer** as peças, e **levá-las** para a placa gráfica. O segundo é o que faz um ficheiro grande pesar mesmo quando nada muda — e foi o que esta volta de trabalho corrigiu.

| UM FICHEIRO DE UM MILHÃO DE LINHAS, POR QUADRO | ANTES | AGORA |
|---|---|---|
| voltar a ler a tabela | 6,05 ms | 0,00 ms |

| | | |
|---|---|---|
| preparar e enviar para a placa | 3,57 ms | 0,04 ms |
| **o quadro inteiro** | **9,62 ms** | **0,04 ms** |

**O cartão `Table` entrega as primeiras 32 768 linhas** — é o limite de objectos por cartão da casa, o mesmo do `Grid`. Um ficheiro de um milhão de linhas lê-se uma vez (ao escolhê-lo) e depois custa 0,04 milésimos de segundo por quadro; o cartão mostra quantas peças saíram. Antes, a tabela inteira era relida e reenviada a cada quadro, mesmo parada: agora o preço é pago **quando alguma coisa muda**, e não por quadro.

## 8 · Se algo não bater

- Algum pano **vazio** → a fonte dele não entregou nada. Avise, e diga qual.
- Os dois panos do **meio** iguais → a coluna não chega ao `Drive`.
- A palavra **não muda** ao escrever → o `Text` não está a ser relido.
- Ao dar zoom as **nove peças crescem** como o resto → a vista não chega ao pano dela. É a novidade deste ciclo; se falhar, é aqui.